

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Introdução à Informática

Sistemas operacionais (parte I)

Aula 3

Código da aula : [DADOS]ANO1C1B1S7A3

Exposição



Objetivos da aula

- Introduzir os conceitos de sistemas operacionais.



Competências da unidade (técnicas e socioemocionais)

- Compreensão e domínio dos principais conceitos e noções de sistemas operacionais na informática;
- Habilidade de análise de situações em que cada tipo de sistema operacional pode ser utilizado; e de identificar os principais equipamentos e finalidades de aplicação de seus usos;
- Comunicação de ideias, de forma clara e assertiva, sabendo ouvir ativamente, visando à construção de relacionamentos sólidos;
- Colaboração efetiva com outros profissionais, como cientistas de dados e engenheiros de dados;
- Trabalho em equipe, compartilhando conhecimentos, contribuindo com ideias e colaborando para alcançar objetivos comuns.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de textos, vídeos e imagens;
- Artigos selecionados para leitura.



Duração da aula

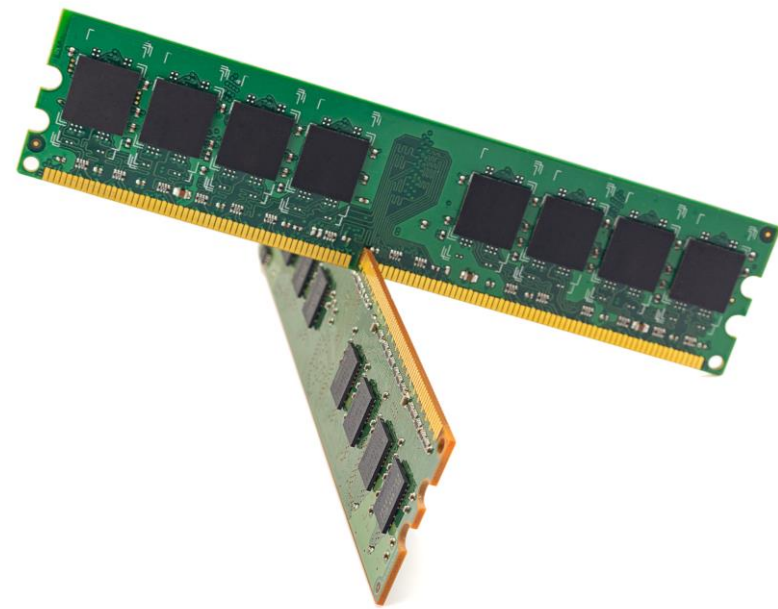
50 minutos

Gerenciamento de memória

Memória virtual e paginação

Memória virtual

A memória virtual é uma técnica de gerenciamento de memória que proporciona uma "ilusão" de ter mais memória RAM do que aquela fisicamente disponível. Ela permite que o sistema operacional use uma parte do disco rígido (ou um tipo de armazenamento secundário) como uma extensão da memória RAM.



© Getty Images



Na prática

Isso é útil quando um programa precisa de mais memória do que a disponível fisicamente, permitindo que o sistema continue a funcionar sem problemas.

Gerenciamento de memória

Memória virtual e paginação



Exemplo de memória virtual

Situação: imagine um computador com 8GB de RAM executando múltiplos programas que, juntos, requerem 12GB de memória.

Aplicação: o sistema operacional usará 4GB de espaço no disco rígido, como memória virtual, para acomodar a demanda extra, garantindo que todos os programas funcionem sem interrupção.

Gerenciamento de memória

Memória virtual e paginação

Paginação

Na paginação, a memória é dividida em pequenas unidades de tamanho fixo chamadas "páginas". Quando um programa precisa de memória, o sistema operacional aloca essas páginas, seja na RAM ou no espaço de memória virtual no disco.



Na prática

Gerenciamento: o sistema operacional mantém uma tabela de páginas para rastrear onde cada página de um programa está armazenada, seja na memória física ou virtual.

Gerenciamento de memória

Memória virtual e paginação



Exemplo de paginação

Situação: um programa de edição de vídeo, que requer uma grande quantidade de memória, está sendo executado.

Aplicação: o sistema operacional aloca páginas de memória para o programa conforme necessário. Algumas dessas páginas podem estar na RAM, enquanto outras são armazenadas no disco, no espaço de paginação. Quando o programa precisa acessar dados que estão no disco, o sistema operacional troca essas páginas por páginas menos utilizadas na RAM.

Segmentação em gerenciamento de memória

Segmentação

A segmentação é uma técnica de gerenciamento de memória que divide a memória em unidades chamadas segmentos. Diferentemente da paginação, em que o tamanho das unidades (páginas) é fixo, os segmentos podem ter tamanhos variáveis. Cada segmento representa uma parte lógica do programa, como funções, *arrays*, ou estruturas de dados.



Na prática

Gerenciamento: o sistema operacional mantém uma tabela de segmentos para cada processo, que armazena informações como o endereço de início de cada segmento e seu tamanho. Isso facilita a alocação de memória de acordo com as necessidades específicas de diferentes partes de um programa.

Segmentação em gerenciamento de memória



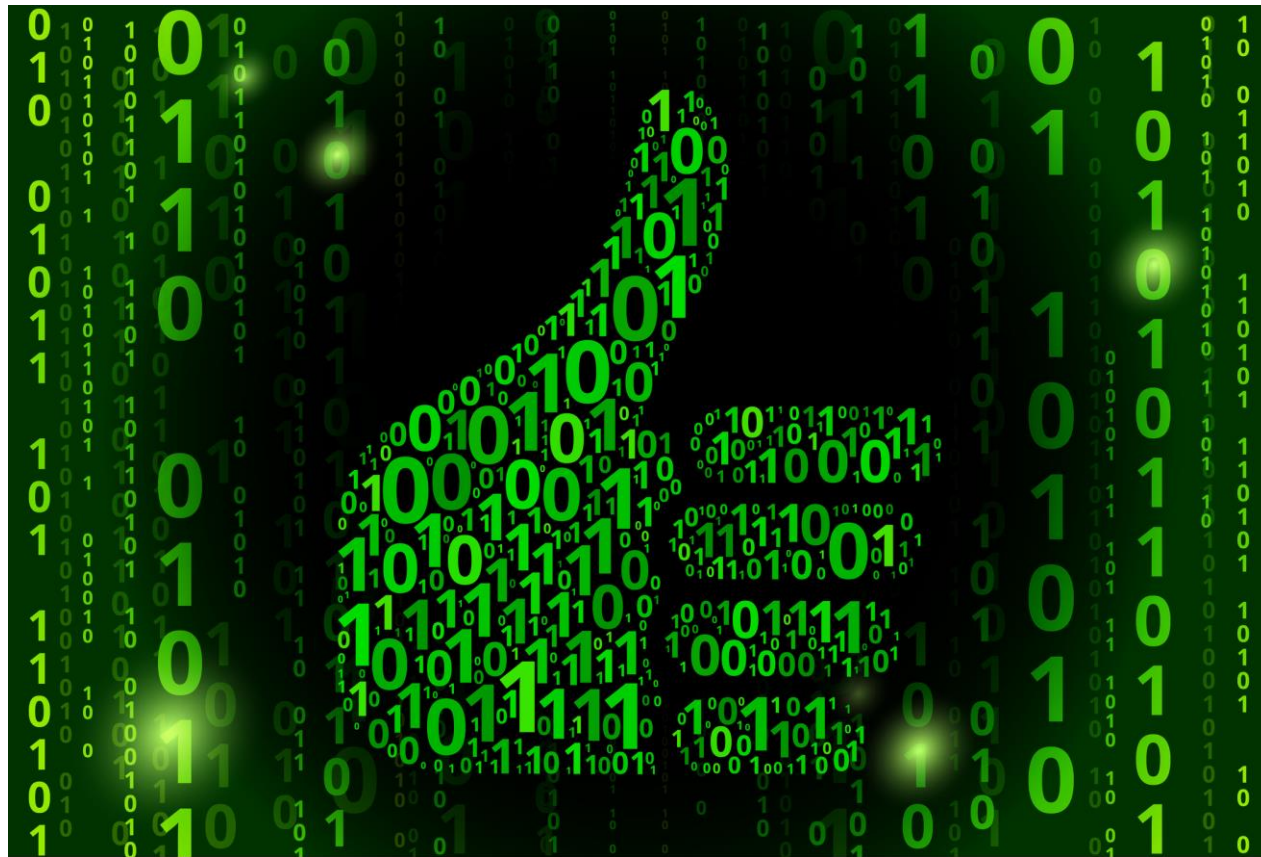
Exemplo de segmentação

- **Situação:** considere um programa de processamento de texto. Ele pode ser dividido em segmentos como o editor de texto, o corretor ortográfico e o gerenciador de impressão.
- **Aplicação:** cada segmento é alocado em um espaço de memória separado. Por exemplo, o segmento do editor de texto pode ser maior devido à necessidade de armazenar o texto, enquanto o segmento do corretor ortográfico pode ser menor.

Exposição

Segmentação em gerenciamento de memória

Vantagens da segmentação



© Getty Images

- **Organização e proteção:** a segmentação permite uma melhor organização do programa em blocos lógicos, facilitando a proteção e o gerenciamento da memória. Por exemplo, um segmento contendo dados sensíveis pode ser protegido contra acesso não autorizado, enquanto outros segmentos do mesmo programa têm permissões diferentes.
- **Flexibilidade:** ao contrário da paginação, que pode levar à fragmentação interna devido ao tamanho fixo das páginas, a segmentação permite um uso mais eficiente da memória, alocando exatamente o espaço necessário para cada segmento.

Algoritmos de substituição de página

Quando um sistema operacional usa memória virtual, ele **precisa decidir quais páginas devem ser removidas da memória física quando novas páginas precisam ser carregadas**. Isso é feito através de algoritmos de substituição de página.

Algoritmos comuns:

- **LRU (*Least Recently Used*)**: remove a página que não foi usada por mais tempo.
- **FIFO (*First In, First Out*)**: remove a primeira página que foi carregada na memória.
- **Clock**: uma variação simplificada do LRU, que mantém um ciclo de páginas para decidir qual remover.

A hand is shown writing the words 'First In First Out' on a dark chalkboard. The words are written in a stylized, colorful font: 'First' in pink, 'In' in orange, 'First' in blue, and 'Out' in green. The hand is holding a white chalk and is in the process of writing the final 't' of 'Out'.

First
In
First
Out

Algoritmos de substituição de página

LRU

Least recently used

Conceito: este algoritmo remove a página que não foi usada há mais tempo. O LRU pressupõe que páginas que não foram usadas recentemente provavelmente não serão necessárias em breve.

Exemplo prático: imagine um programa de edição de imagens abrindo várias fotos. Se a memória fica cheia, o LRU removerá a foto que foi visualizada há mais tempo para liberar espaço.

FIFO

First in, First out

Conceito: FIFO remove a página que está na memória há mais tempo, independentemente de ter sido usada recentemente ou de sua frequência de uso.

Exemplo prático: em um navegador com várias abas abertas, se a memória precisar ser liberada, o FIFO fechará a aba que foi aberta primeiro, mesmo que possa ter sido usada recentemente.

Clock

Algoritmo do relógio

Conceito: uma variação simplificada do LRU, em que as páginas são mantidas em um ciclo. O algoritmo percorre as páginas, dando a cada uma delas uma segunda chance antes de ser substituída.

Exemplo prático: pense em um carrossel de *slides* em uma apresentação. Quando o sistema precisa de espaço, ele revisita cada *slide* (página) e, se um *slide* não foi usado recentemente (não tem um 'bit de uso' definido), ele é substituído.

Algoritmos de substituição de página

Importância dos algoritmos de substituição de página

Esses algoritmos são essenciais para o gerenciamento eficiente da memória virtual em sistemas operacionais.

Eles ajudam a decidir quais páginas devem ser mantidas na preciosa e limitada memória RAM e quais podem ser movidas para a memória mais lenta (como um disco rígido), equilibrando o desempenho com a necessidade de espaço de memória.

Vamos
fazer uma
atividade

Estudo de caso: sistema de gerenciamento de memória em uma plataforma de *streaming* de vídeo

- 1** Leia o contexto apresentado no próximo *slide*.
- 2** Responda às 3 questões propostas.



Vamos
fazer uma
atividade

Estudo de caso: sistema de gerenciamento de memória em uma plataforma de *streaming* de vídeo

Contexto: Imagine um sistema operacional projetado para gerenciar uma plataforma de *streaming* de vídeo, como Netflix ou YouTube. Este sistema precisa gerenciar a memória de forma eficiente para lidar com a grande quantidade de dados de vídeo, solicitações dos usuários e outros processos relacionados ao *streaming*.

Questão 1: Aplicação de memória virtual e paginação

Pergunta: Como a memória virtual e a paginação podem ser utilizadas para melhorar o desempenho do sistema de *streaming*, especialmente durante períodos de alta demanda? Considere o impacto da paginação na experiência do usuário e na capacidade do sistema de responder a múltiplas solicitações simultaneamente.

Questão 2: Benefícios e desafios da segmentação

Pergunta: De que maneira a segmentação poderia ser implementada neste sistema operacional para otimizar a gestão de memória? Discuta os benefícios da segmentação em termos de organização e proteção da memória, assim como os possíveis desafios que essa técnica pode apresentar em um ambiente de *streaming* de vídeo.

Questão 3: Escolhendo um algoritmo de substituição de página

Pergunta: Qual algoritmo de substituição de página (LRU, FIFO, Clock) seria mais adequado para este sistema operacional de *streaming* e por quê? Analise como a escolha do algoritmo afetaria a eficiência do sistema, especialmente em termos de gerenciamento de memória e tempo de resposta às solicitações dos usuários.



O que nós
**aprendemos
hoje?**

© Getty Images

Hoje desenvolvemos:

- 1** Compreensão sobre a memória virtual como uma técnica que permite ao sistema operacional usar parte do disco rígido como extensão da memória RAM, essencial para executar programas grandes. A paginação, dividindo a memória em blocos de tamanho fixo, facilita esse processo e otimiza o uso da memória.
- 2** Discussão sobre a segmentação, uma abordagem que divide a memória em segmentos de tamanhos variáveis para uma organização mais lógica e eficiente dos dados. Isso permite uma alocação de memória mais flexível e aumenta a segurança e a proteção dos dados do programa.
- 3** Análise dos algoritmos de substituição de página, como LRU, FIFO e Clock, que são cruciais para gerenciar quais páginas de memória devem ser mantidas na RAM e quais podem ser movidas para o espaço de memória virtual, otimizando o desempenho do sistema.

Saiba mais

Faça esse curso de Linux e:

- aprenda a usar o *basic shell* e entenda diversos tipos de comandos;
- aprenda sintaxes simples e complexas de invocação de um comando;
- aprenda a usar variáveis de *shell* e de ambiente;
- utilize o poder do *globbing*;
- faça uso do *quoting* quando necessário.

ALURA. Certificação Linux LPI essentials: command line basics.

Disponível em: <https://www.alura.com.br/curso-online-certificacao-linux-lpi-essentials-command-line-basics>.

Acesso em: 24 jan. 2024.

Referências da aula

Identidade visual: imagens © Getty Images

ALURA. Página inicial. Disponível em: <https://www.alura.com.br/>. Acesso em: 24 jan. 2024.

TANENBAUM, A. S.; BOS, H. **Sistemas operacionais modernos**. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**